

Forma **TEC**

CLASE 4

La era serverless & MLOPS (Pt 1)



Previamente

Recordemos

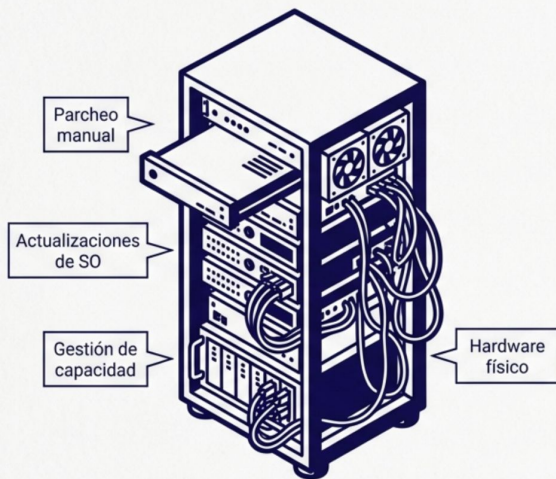
Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Monolito vs Microservicios
- Disyuntor y Saga

Fundamentos

El paradigma actual

El Pasado Estático



La infraestructura como un obstáculo operativo.

El Presente Serverless



Paradigma Serverless

Serverless no significa que no haya servidores. Significa que tú ya no los gestionas.

El proveedor asume el mantenimiento, la alta disponibilidad y el escalado.

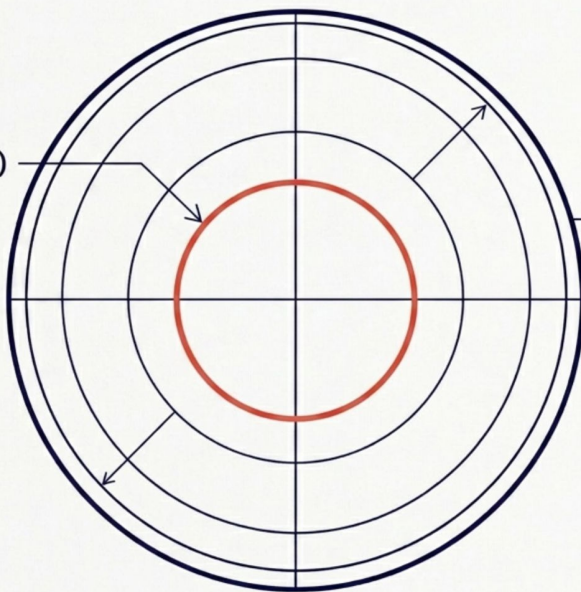
Fundamentos

Serverless y FaaS

Ecosistema Serverless y FaaS

FaaS (Function as a Service)

- El motor computacional reactivo.
- Pequeños fragmentos de código que duermen hasta que un evento específico los despierta.
- Ejemplos: AWS Lambda, Google Cloud Run.



Ecosistema Serverless

Abarca bases de datos, almacenamiento y puertas de enlace API. La configuración y facturación son invisibles para el usuario.

Fundamentos

Los ejes



Foco total en código

Cero gestión de infraestructura, reduciendo drásticamente el time-to-market.



Pago por milisegundo

Facturación exacta por ejecución. Sin código ejecutándose, el costo es cero.

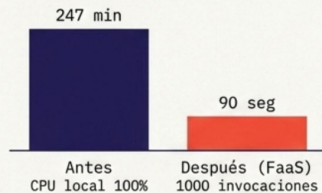


Escalamiento instantáneo

Pasa de 0 a 10,000 instancias simultáneas de forma automática e independiente.

Poder Masivo: El Caso Monte Carlo

Una simulación financiera de alta carga pasó de tardar 247 minutos (CPU local al 100%) a solo 90 segundos utilizando 1,000 invocaciones simultáneas en la nube mediante FaaS.



Fundamentos

Ahorro extremo



Fundamentos

A tener en cuenta

La Letra Pequeña: Trade-offs Técnicos



Arranque en Frío (Cold Start)



Si una función Serverless pasa mucho tiempo inactiva, la primera llamada sufre un retraso de 1 a 2 segundos mientras la nube despierta y aprovisiona el entorno computacional.



Tiempos Máximos de Ejecución



Las funciones están diseñadas para ser efímeras (ej. límite de 15 minutos). No son aptas para entrenamientos de Machine Learning que requieran horas de procesamiento continuo. Para ello, se requieren servicios dedicados (SageMaker, Vertex AI).

Cierre **Preguntas o Dudas**

Evolución de la computación eficiente sin servidor.

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Muestra de opciones serverless.